

Projeto Integrador – Ciência da Computação

Atividade de Matemática

PI – Cálculo 1

1. Brenno Alves Souza
2. Lucas Araujo Pereira
3. Gabriel Alves Gabriel
4. Ian Bispo Sales

Point&Mine, o que é?

Point&Mine é um jogo no estilo clicker/gestão de recursos, que parte de uma premissa simples: O jogador, preso em uma ilha desconhecida, deve utilizar dos recursos da ilha como a extração de minérios e a operação de maquinários como brocas e refinárias, afim de financiar a construção de um barco do zero, acumulando riquezas para enfim escapar da ilha.

A Matemática em Point&Mine: 3 maneiras de se aplicar

1. Potenciação e Radiciação

Contexto: Inicialização da **Broca de Enxofre**. A modo de iniciar a extração de enxofre em alta profundidade nas minas, o jogador enfrenta um desafio para calibrar a pressão da broca em uma interface numérica.

Enunciado: A pressão ideal P é dada pela simplificação da expressão:

$$P = \frac{(3^3)^2 \cdot \sqrt[3]{729}}{\sqrt{9} \cdot 3^5}$$

Resolução Passo a Passo:

1. Aplicar potência de potência: $(3^3)^2 = 3 \times 2$; 3^6
2. Resolver a raiz: $\sqrt{9}$; que pode ser escrito como 3
3. Resolver a segunda raiz: $\sqrt[3]{729} = 9$; que pode ser escrito como 3^2
4. Substituir na expressão: $P = \frac{3^6 \cdot 3^2}{3 \cdot 3^5}$
5. Produto de potências de mesma base: $3^{6+2} = 3^8$ e $3^{1+5} = 3^6$
6. Divisão de potências de mesma base: $3^8 / 3^6 = 3^2$
7. **Resultado final : 9.**

Avanço no Jogo: Após fornecer o valor correto da pressão, a broca poderá operar conforme necessário, permitindo com que o jogador colete enxofre, assim desbloqueando um novo recurso a ser explorado.

2. Fatoração e Simplificação

Contexto: Otimização *do Refino de Petróleo*. O jogador, ao finalizar a construção da refinaria, encontra um manual antigo, que possui uma fórmula para aumentar a pureza do petróleo refinado, mas a tal “fórmula de rendimento” está fragmentada, com apenas números e a incógnita “ x ” que aumenta de valor conforme o nível da refinaria, compreensíveis.

Enunciado: Simplifique a expressão racional para descobrir o fator de bônus de lucro:

$$\frac{x^2 + 30x + 225}{x + 15}$$

Resolução Passo a Passo:

1. Análisisando o primeiro termo $(x^2 + 30x + 225)$ é possível identificar que este é um **Trinômio Quadrado Perfeito**, onde:
 - O primeiro termo é o **quadrado de x** ;
 - O último termo é o **quadrado de 15** ;
 - O termo central é o dobro do produto das raízes: $2 \cdot x \cdot 15 = 30x$;
2. **Fatoração do Numerador:** Seguindo a regra de fatoração $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, concluímos que $x^2 + 30x + 225 = (x + 15)^2$
3. Montando a expressão novamente, temos $\frac{(x+15)^2}{x+15}$, ou $\frac{x+15 \cdot x+15}{x+15}$
4. Por fim, é possível eliminar ambos os termos de baixo e um dos termos de cima, restando $x + 15$
5. **Resposta final:** $x + 15$

Avanço no Jogo: Após resolver a fatoração e achar o valor, o jogador encontra o **coeficiente de lucro da refinária**. Isso resulta em um combustível de maior pureza, aumentando por sua vez o lucro de produção, aproximando o usuário de seu objetivo final.

3. Equação e Sistema de Equações

Contexto: *Calculo de recursos para o barco.* Para construir o barco, o jogador precisa principalmente de dois materiais: **vigas de metal e madeira**. Para isso, o mercador da ilha oferece um lote fechado com preços variáveis.

Enunciado: O vendedor da *Ilha* é um homem ambicioso e também deseja lucrar. Entre seus itens, ele oferece duas opções de venda: Um lote com 3 unidades de Vigas de metal e 2 de Madeira custa **\$1560 créditos**. Outro lote com 1 unidade de Vigas e 4 de Madeira custa **\$1120 créditos**. Considerando os lotes, quanto é o valor individual de cada produto?

Resolução Passo a Passo:

1. Montar o sistema ($V = \text{Vigas}$, $M = \text{Madeira}$):

$$\begin{cases} 3V + 2M = 1560 \\ 1V + 4M = 1120 \end{cases}$$

2. Isolar V na segunda equação: $V = 1120 - 4M$.
3. Substituir na primeira: $3(1120 - 4M) + 2M = 1560$.
4. Distribuir: $3360 - 12M + 2M = 1560 \Rightarrow -10M = -1800 \Rightarrow M = 180$.
5. Descobrir V : $V = 1120 - 4(180) \Rightarrow V = 1120 - 720 \Rightarrow V = 400$.

6. Resposta Final: Vigas Metálicas = 400 créditos; Madeira = 180 créditos.

Avanço no Jogo: Após o jogador descobrir os preços reais dos produtos e pode decidir qual recurso minerar, o seu lucro e ganhos será otimizado e a construção do barco acelerada.

Conclusões finais

Após analisar todas as diferentes operações e problemas matemáticos, é possível afirmar que a matemática pode ser utilizada para divertir e estimular o raciocínio do jogador, contribuindo para obtenção de maior lucro, desbloqueio de novas mecânicas e otimização de produção no mundo do *Point&Mine*, podendo assim ser um dos recursos-chave do jogo.



